

Modulação em Ângulo (FM/PM)

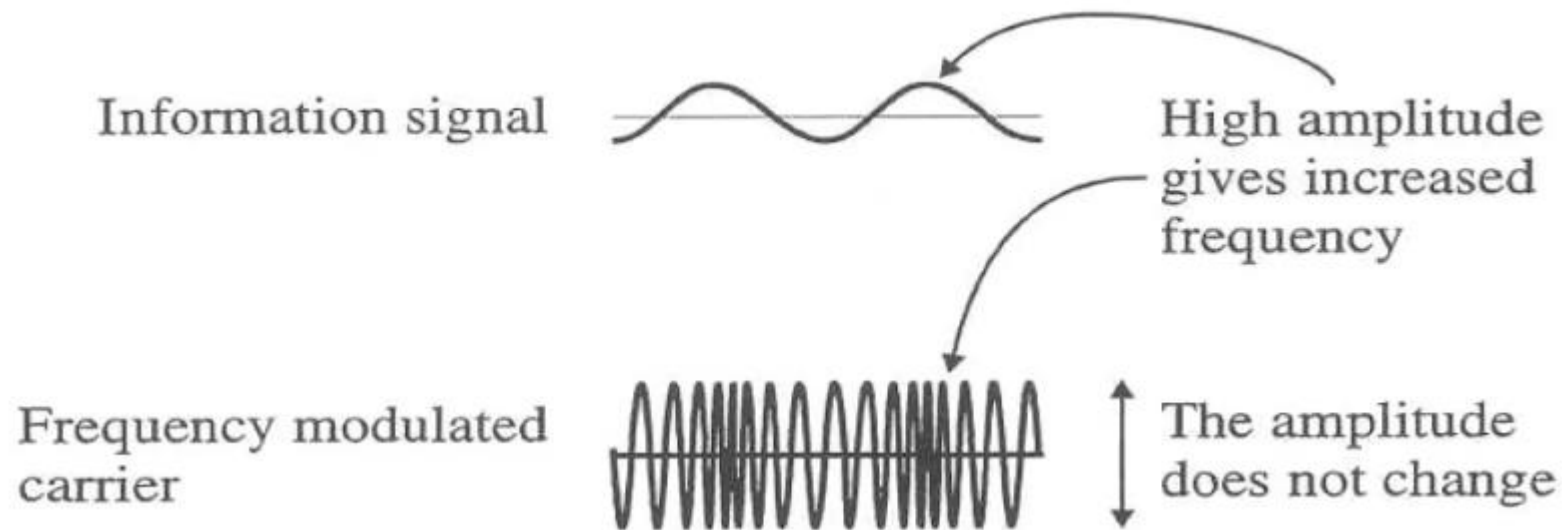
Comunicações I



- [Chapter 5 | PPT](#)

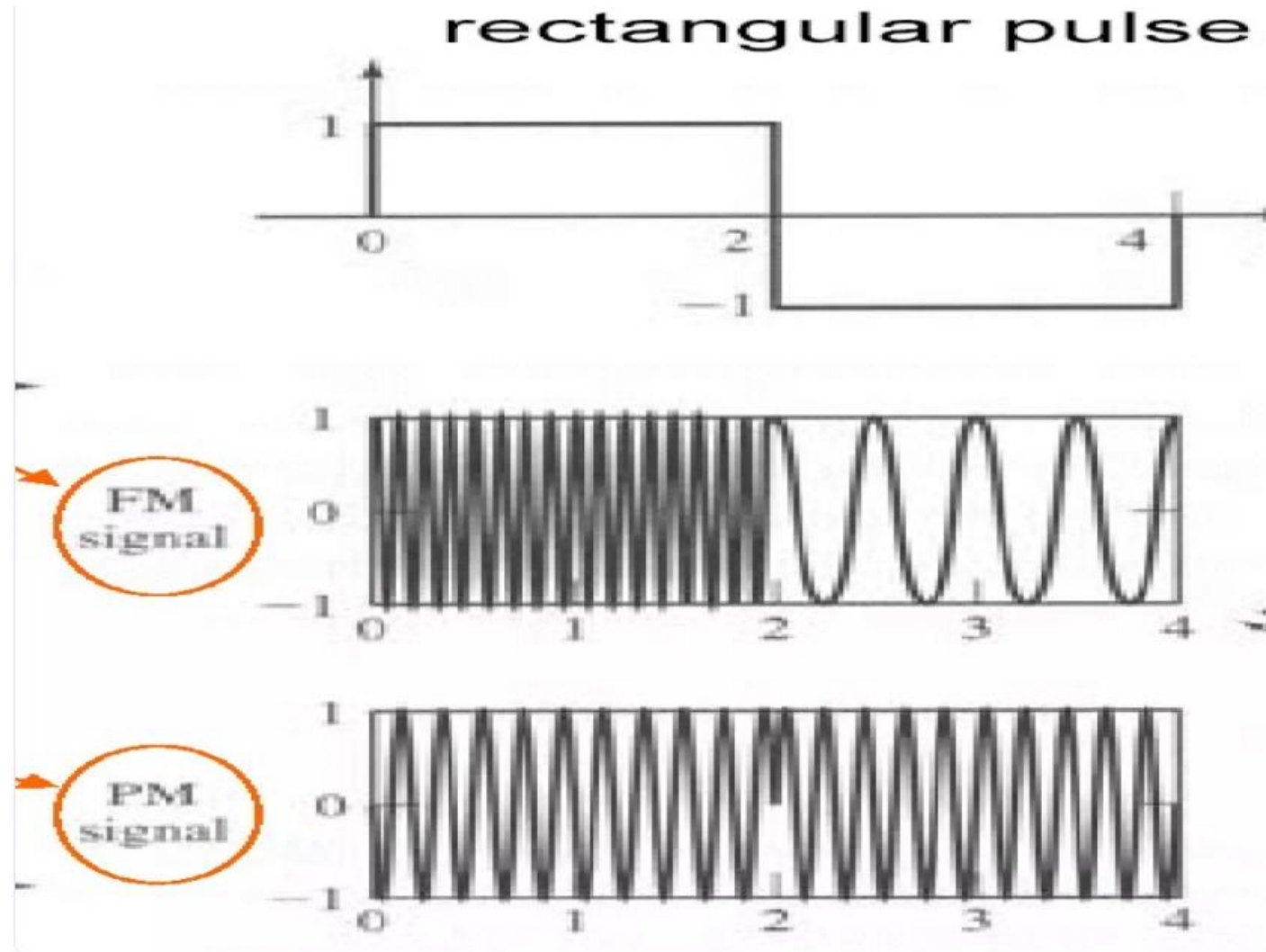
Introdução

- Modulação em ângulo (ou modulação exponencial – EM)
 - Modulação em Frequência (FM)
 - Modulação em Fase (PM)
 - Ambos estão no **Ângulo** da portadora
 - $c(t) = a \cos(2\pi(f_c + f(t))t + \theta(t))$
 - Ou no **expoente** $c(t) = e^{j(2\pi(f_c + f(t))t + \theta(t))}$
- Alterar a frequência ou a fase da portadora de acordo com a mensagem



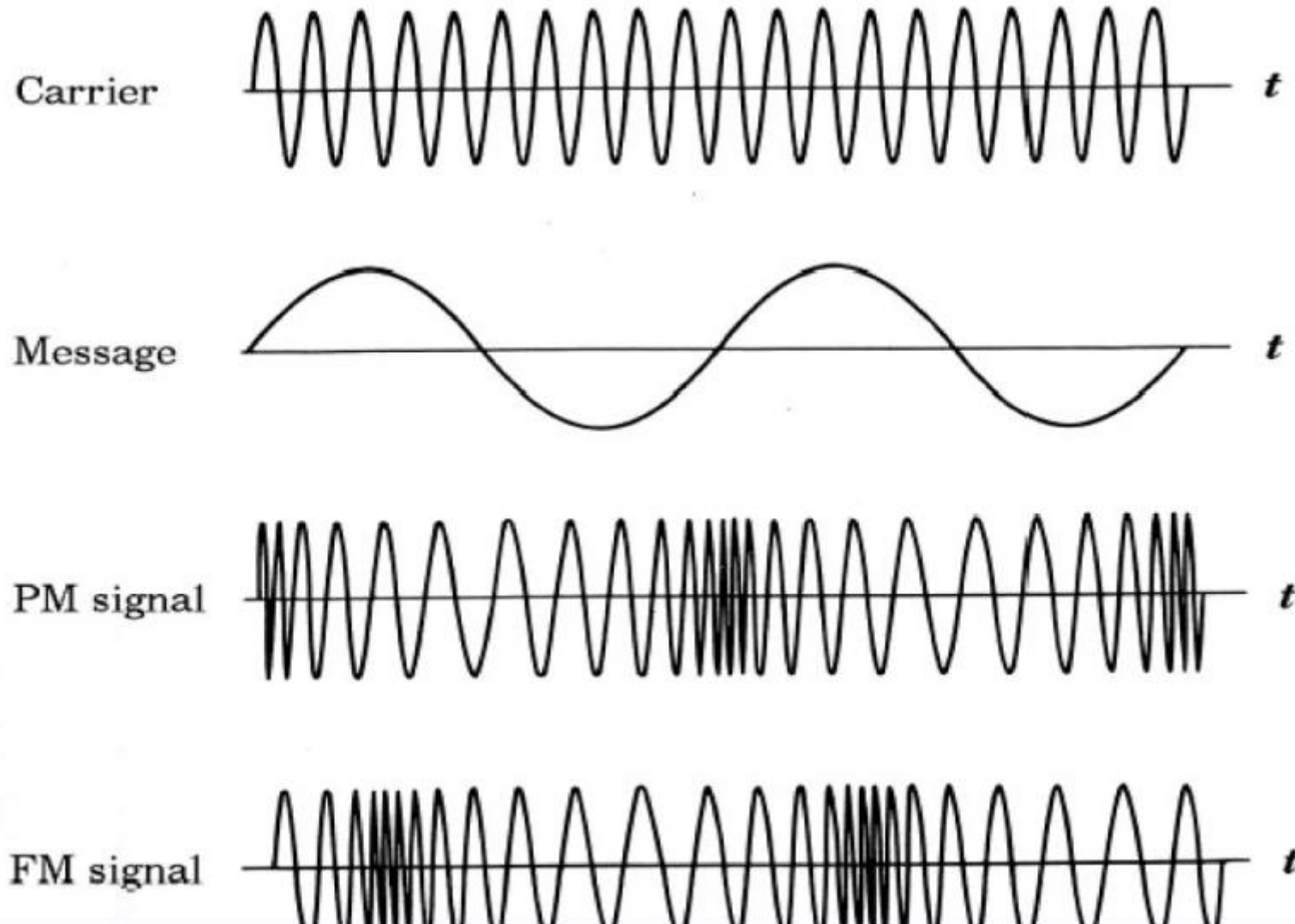
Modulação em Ângulo

Exemplo 1



Modulação em Ângulo

Exemplo 2



- AM é um processo linear, mas FM/PM são (muito) não-lineares
- Vantagens do FM/PM
 - Maior imunidade a ruído e interferência
- Desvantagem
 - Maior largura de banda
 - Geração e Demodulação mais complexas que AM, mas não é um problema com circuitos integrados modernos

Frequência Instantânea

- Um sinal modulado em ângulo é dado por

$$s_{EM}(t) = A \cos(\theta_i(t)) = A \cos(2\pi f_c t + \phi_i(t))$$

Ângulo instantâneo

Desvio de fase instantâneo

- A frequência instantânea de $s_{EM}(t)$ é

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_c + \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_i(t)}{dt}$$

Desvio de frequência instantâneo

Frequência Instantânea

Exemplo

- Para o sinal

$$x(t) = A \cos(10\pi t + \pi t^2)$$

A frequência instantânea é

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d(10\pi t + \pi t^2)}{dt} = 5 + t$$

Modulação de Fase (PM)

- O desvio de fase instantâneo depende da mensagem

$$\phi_i(t) = k_p m(t)$$

- O sinal modulado é

$$s_{PM}(t) = A \cos \left(2\pi f_c t + k_p m(t) \right)$$

k_p é a sensibilidade (sensitivity) de fase do modulador PM

- A frequência instantânea é

$$f_i(t) = f_c + k_p \frac{dm(t)}{dt}$$

Modulação de Frequência (FM)

- O desvio de fase instantâneo depende da integral da mensagem

$$\phi_i(t) = k_f \int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha$$

O sinal modulado é

$$s_{FM}(t) = A \cos \left(2\pi f_c t + k_f \int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha \right)$$

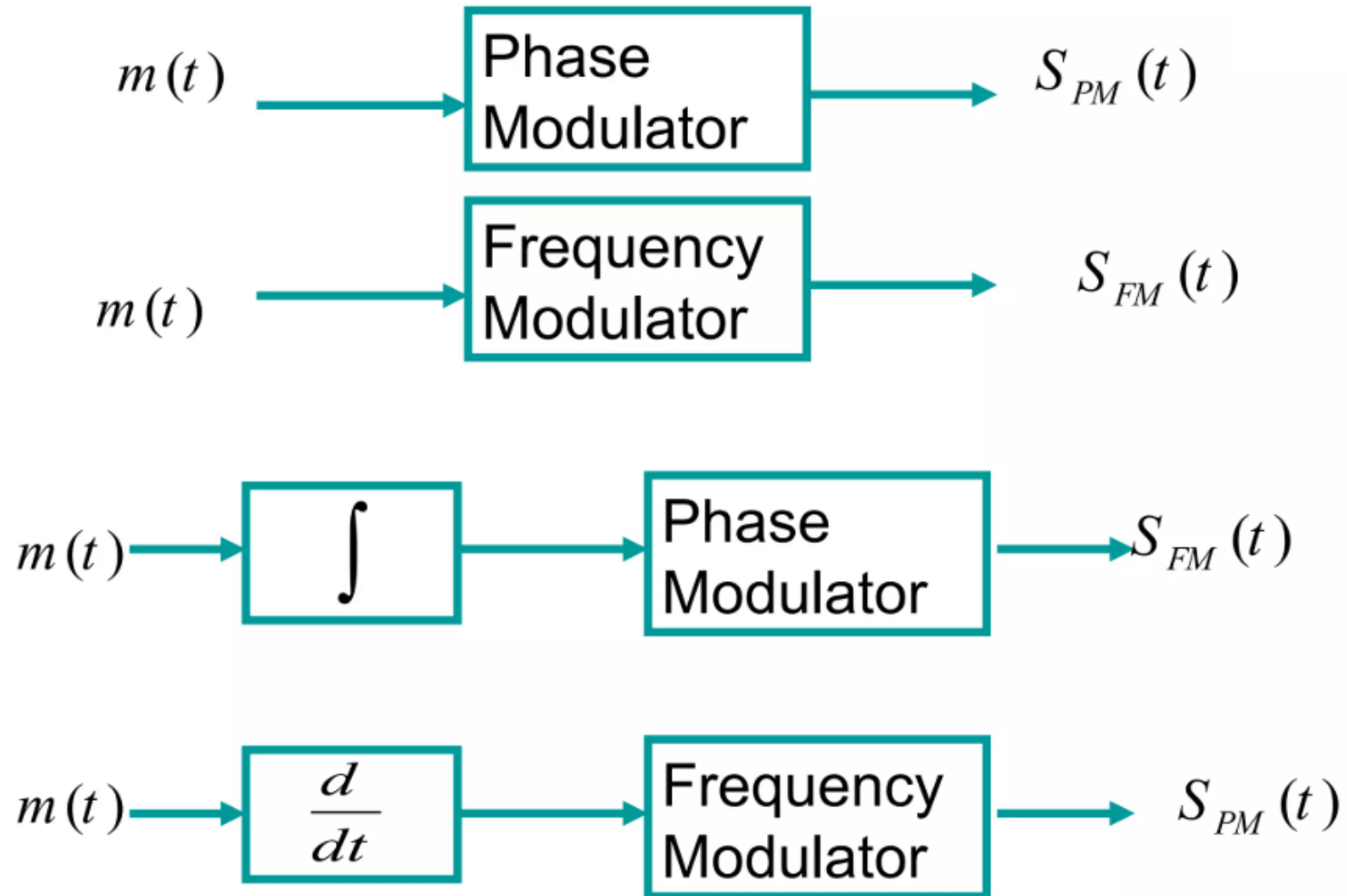
k_f é a sensibilidade (sensitivity) de frequência do modulador FM

- A frequência instantânea é

$$f_i(t) = f_c + \frac{k_f}{2\pi} m(t)$$

Modulação em ângulo (EM)

Vista como PM ou FM





Modulação em ângulo (EM)

Vista como PM ou FM

- Um modulador PM/FM pode ser usado para gerar uma forma de onda FM/PM
- FM é mais utilizado na prática
 - Sinal de FM comercial é uma mistura de FM e PM (para diferentes frequências)
- Veremos principalmente FM a seguir
 - Todas as propriedades de um sinal PM podem ser derivadas a partir de um sinal FM (integrando-se a mensagem)

Modulação em frequência

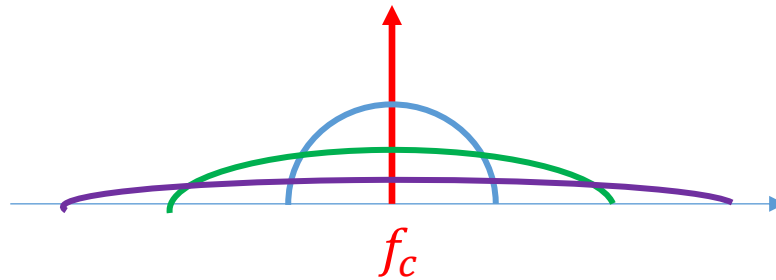
Largura de Banda

$$s_{FM}(t) = A \cos(2\pi f_c t + k_f a(t)), \quad a(t) = \int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha$$

$$s_{FM}(t) = A \left[\cos(2\pi f_c t) \cos(k_f a(t)) - \sin(2\pi f_c t) \sin(k_f a(t)) \right]$$

Pela série de Taylor: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ e $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ e portanto

$$s_{FM}(t) = A \cos(2\pi f_c t) - Ak_f a(t) \sin(2\pi f_c t) - \frac{Ak_f^2}{2!} a^2(t) \cos(2\pi f_c t) + \frac{Ak_f^3}{3!} a^3(t) \sin(2\pi f_c t) + \dots$$



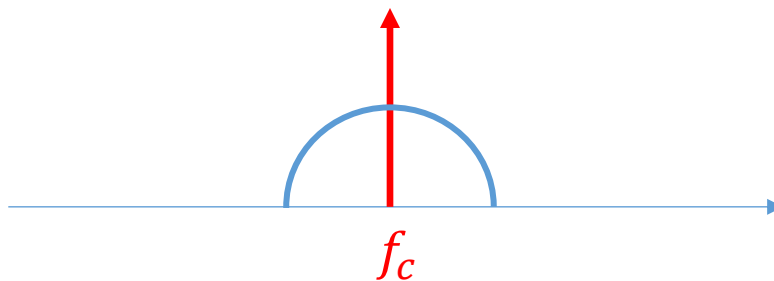
Infinitos componentes -> Largura de banda infinita

FM Banda Estreita (Narrowband)

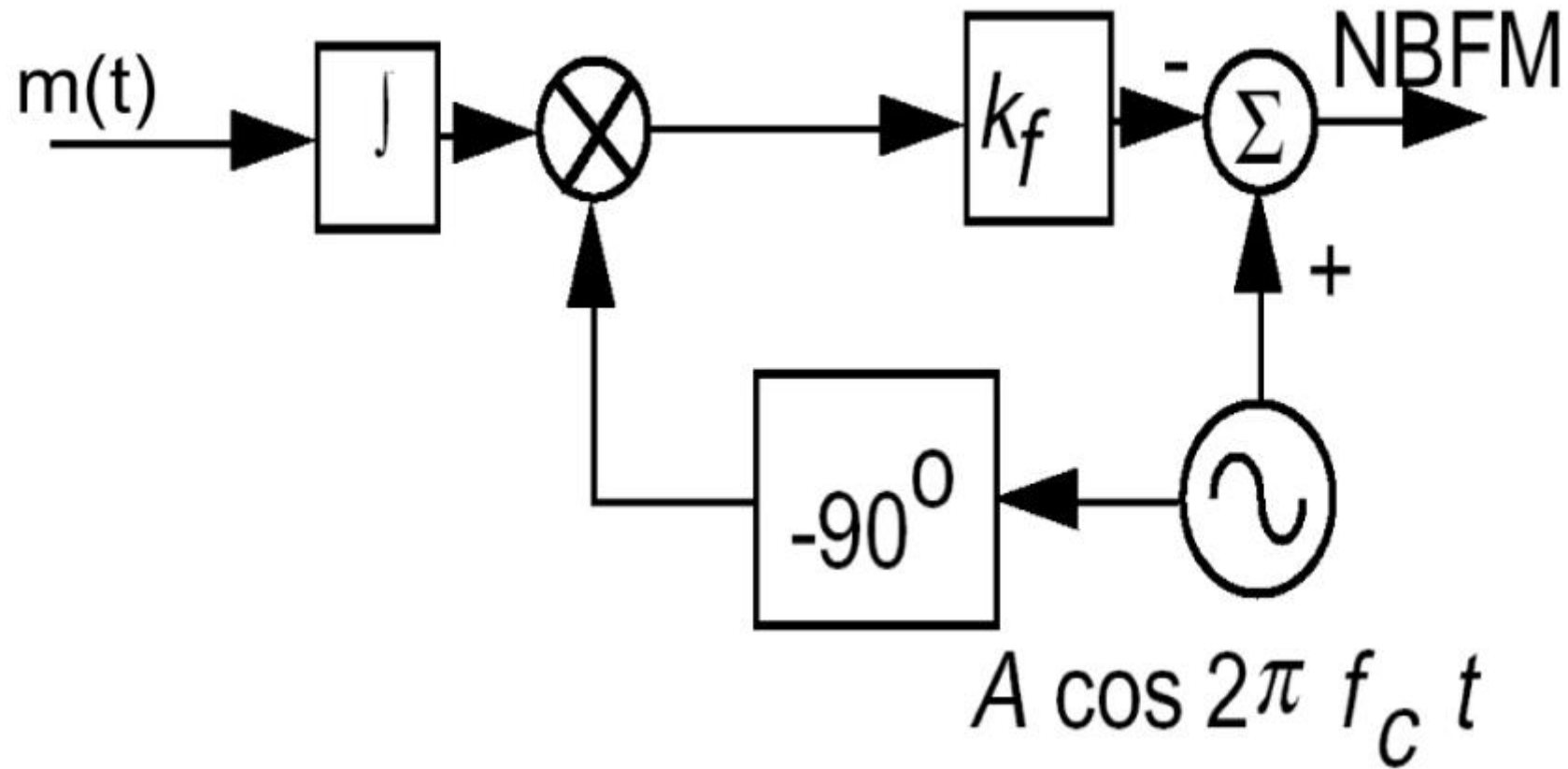
$$|k_f a(t)| \ll 1$$

$$\Rightarrow s_{NBFM}(t) \approx A \cos(2\pi f_c t) - A k_f a(t) \sin(2\pi f_c t)$$

$$B_{NBFM} \approx 2B$$



FM Banda Estreita (Narrowband) Geração



Índice de Modulação

- O índice de modulação é dado por

$$\beta = \frac{\Delta f}{B}$$

Onde Δf é o máximo desvio de frequência

$$\Delta f = k_f m_p \text{ - for FM}$$

$$\Delta f = \frac{k_p}{2\pi} \max \left| \frac{dm(t)}{dt} \right| \text{ - for PM}$$



Modulação em frequência

Largura de Banda

- E se FM não for narrowband?
- Banda infinita, mas a banda que contém a maior parte da potência é dada pela regra de Carson
- $B_{FM} \approx 2(\Delta f + B) = 2B(\beta + 1)$

FM

Modulação Tonal

- Se $m(t) = \alpha \cos(2\pi f_m t)$
- Então

$$s_{FM}(t) = A \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$

Que pode ser re escrito como

$$s_{FM}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos[2\pi(f_c + n f_m)t]$$

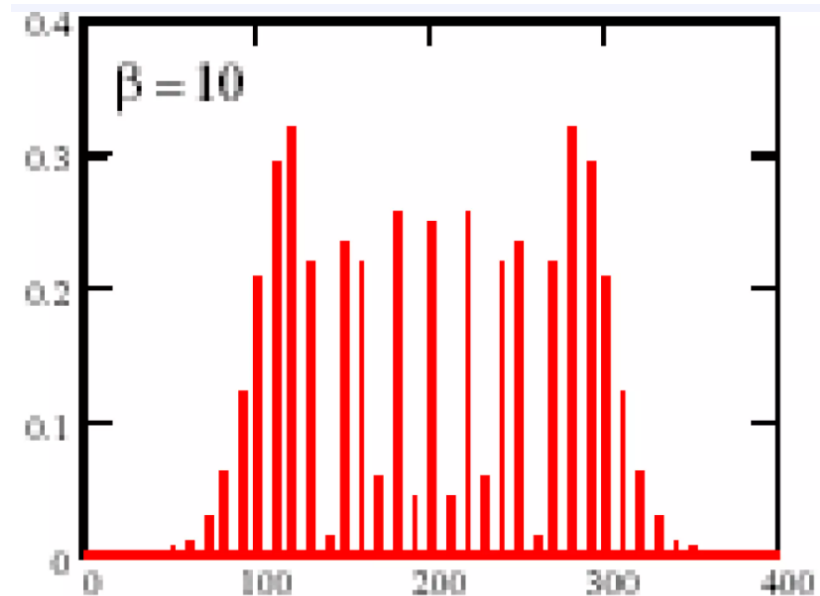
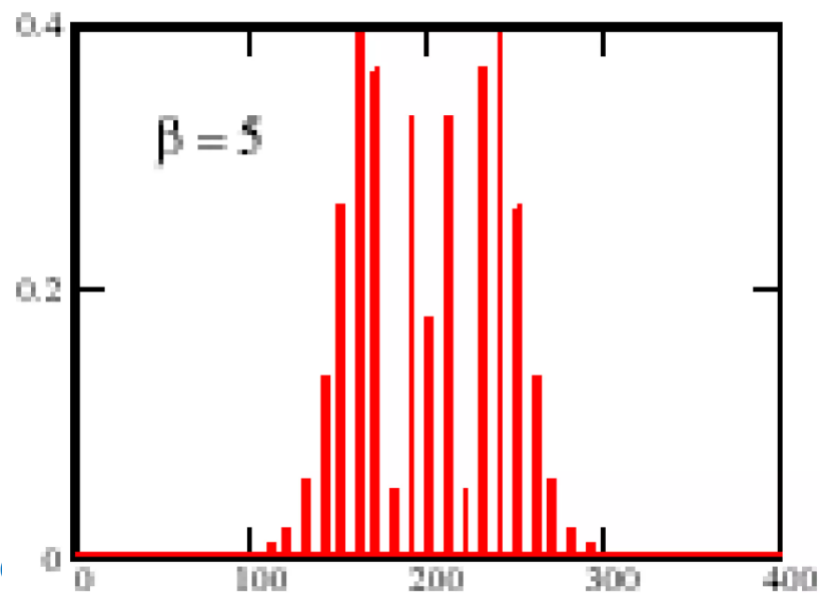
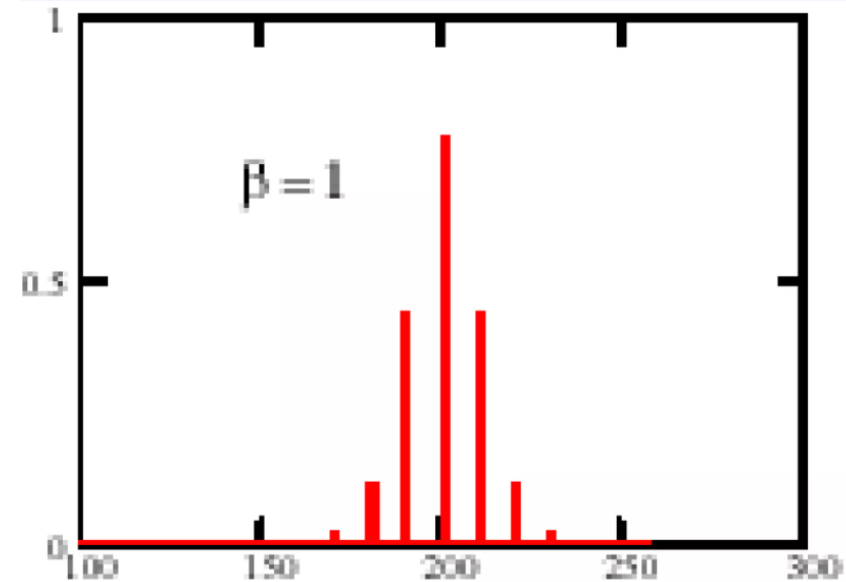
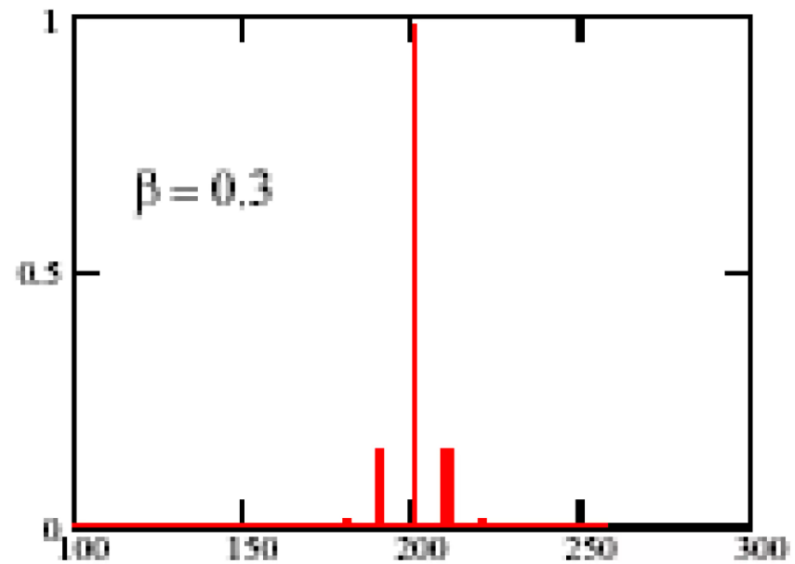
FM – Modulação Tonal

Espectro

n	$\beta = 0.1$	$\beta = 0.2$	$\beta = 0.5$	$\beta = 1$	$\beta = 2$	$\beta = 5$	$\beta = 8$	$\beta = 10$	n
0	<u>0.998</u>	<u>0.990</u>	0.938	0.765	0.224	-0.178	0.172	-0.246	0
1	0.050	0.100	<u>0.242</u>	0.440	0.577	-0.328	0.235	0.043	1
2	0.001	0.005	0.031	<u>0.115</u>	0.353	0.047	-0.113	0.255	2
3				0.020	<u>0.129</u>	0.365	-0.291	0.058	3
4				0.002	0.034	0.391	-0.105	-0.220	4
5					0.007	0.261	0.186	-0.234	5
6					0.001	<u>0.131</u>	0.338	-0.014	6
7	the last significant spectral component: $n = \lceil \beta + 1 \rceil$					0.053	0.321	0.217	7
8						0.018	0.223	0.318	8
9						0.006	<u>0.126</u>	0.292	9
10						0.001	0.061	0.207	10
11							0.026	<u>0.123</u>	11
12							0.010	0.063	12
13							0.003	0.029	13
14							0.001	0.012	14
15								0.004	15
16								0.001	16

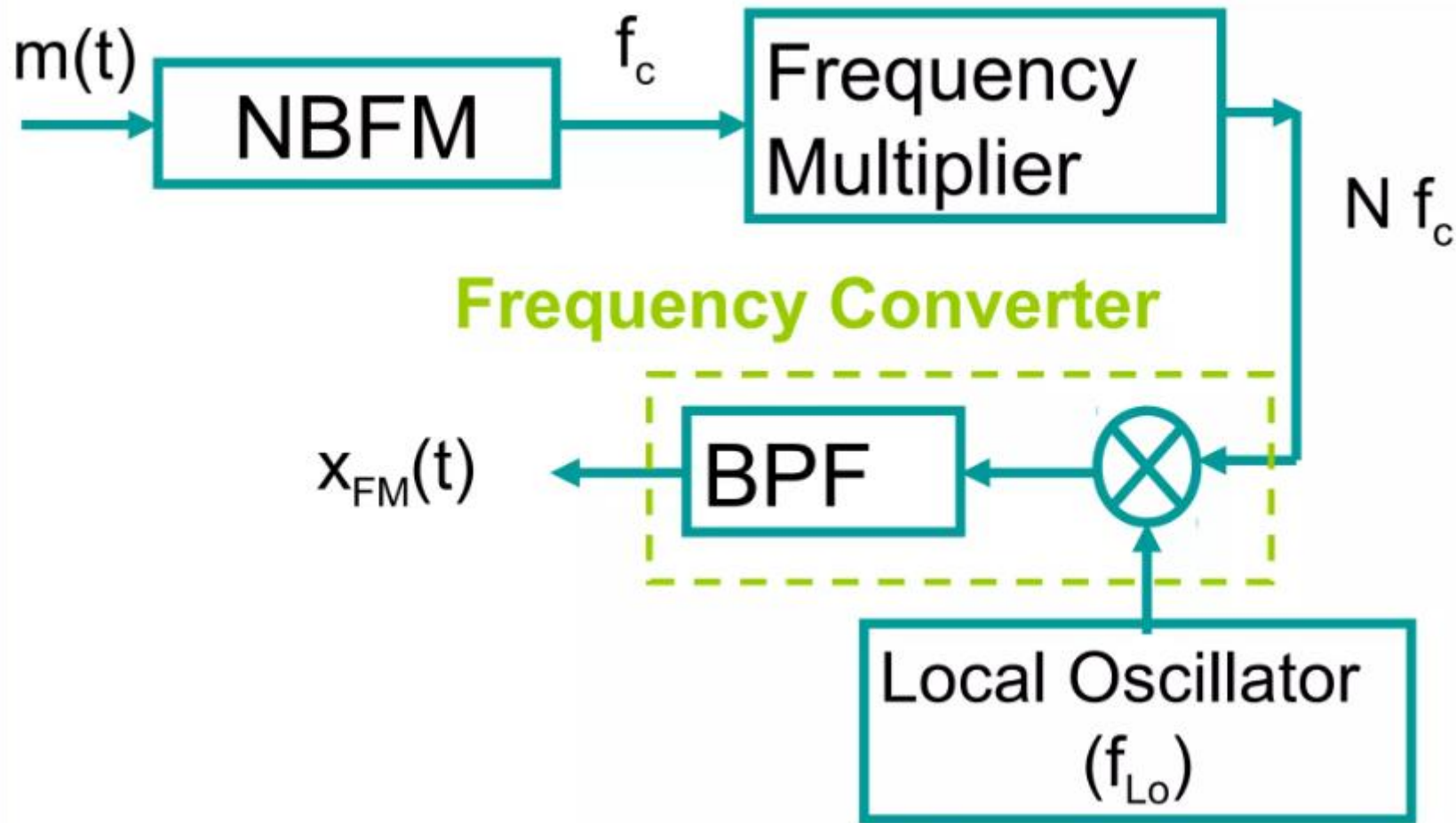
FM – Modulação Tonal

Espectro



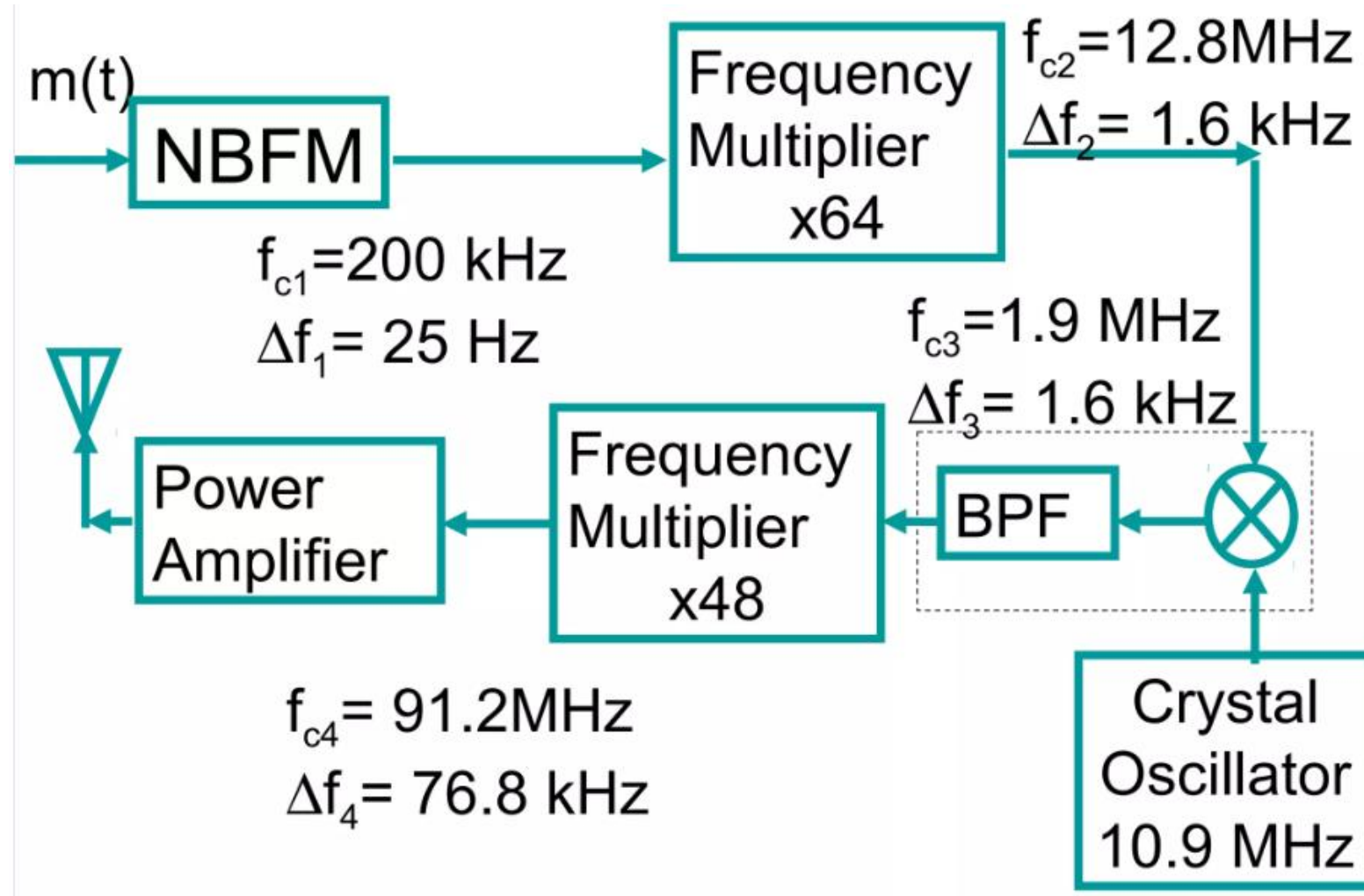
Geração de Sinais FM

Geração Indireta de Armstrong



Geração de Sinais FM

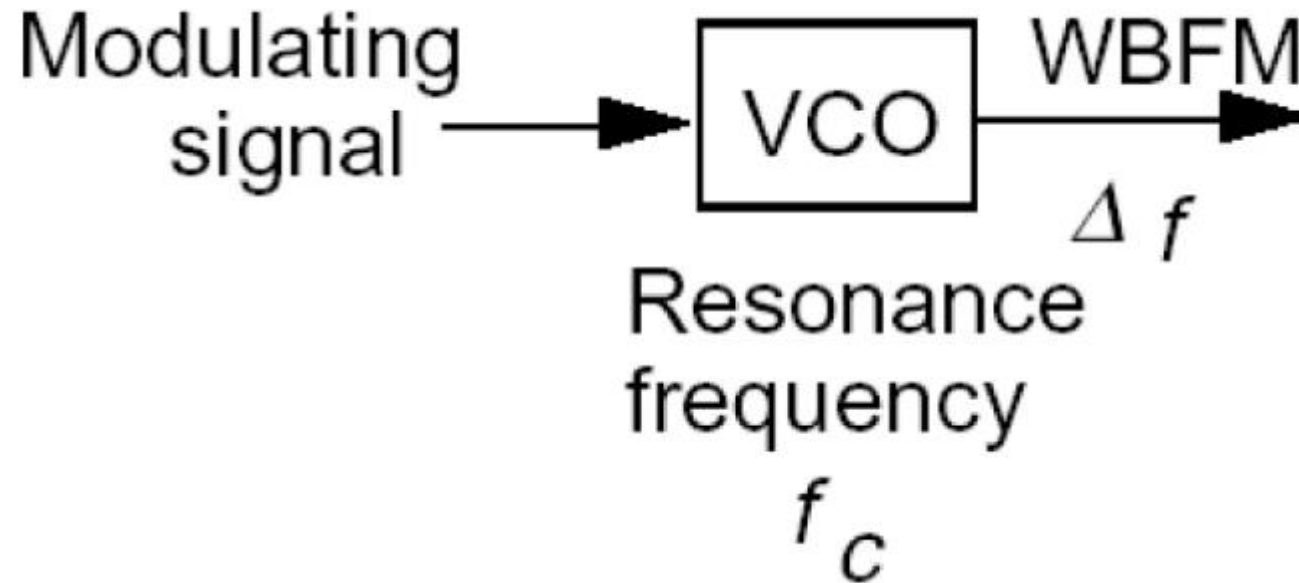
Geração Indireta - Exemplo



Geração de Sinais FM

Geração Indireta - Exemplo

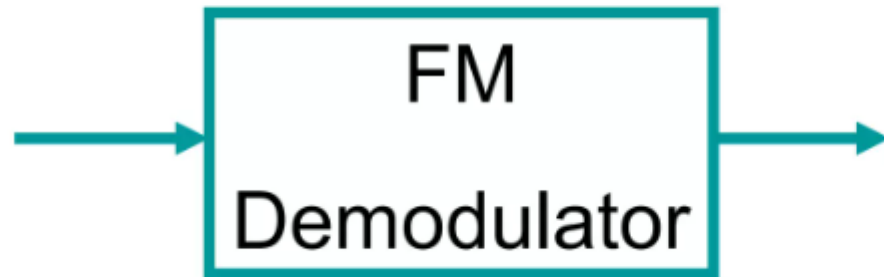
- Utiliza-se um VCO (Voltage Controlled Oscillator)



Demodulação de Sinais FM

- Precisamos de um discriminador de frequência

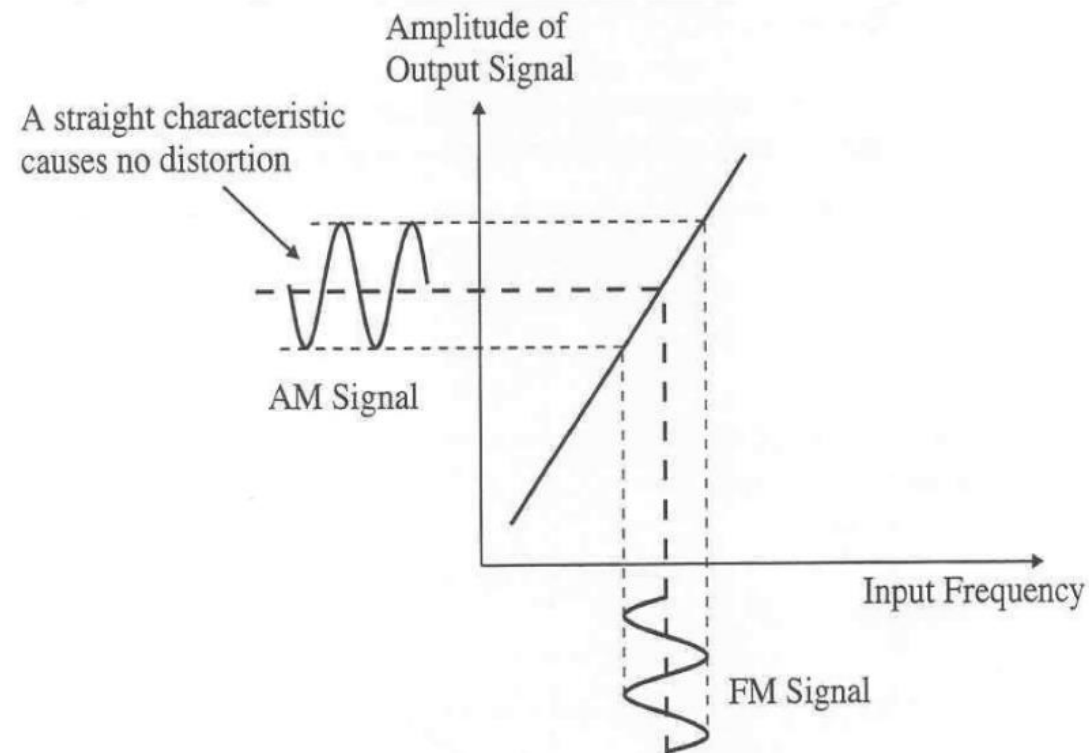
$$x(t) = A \cos [\omega_c t + \phi(t)]$$



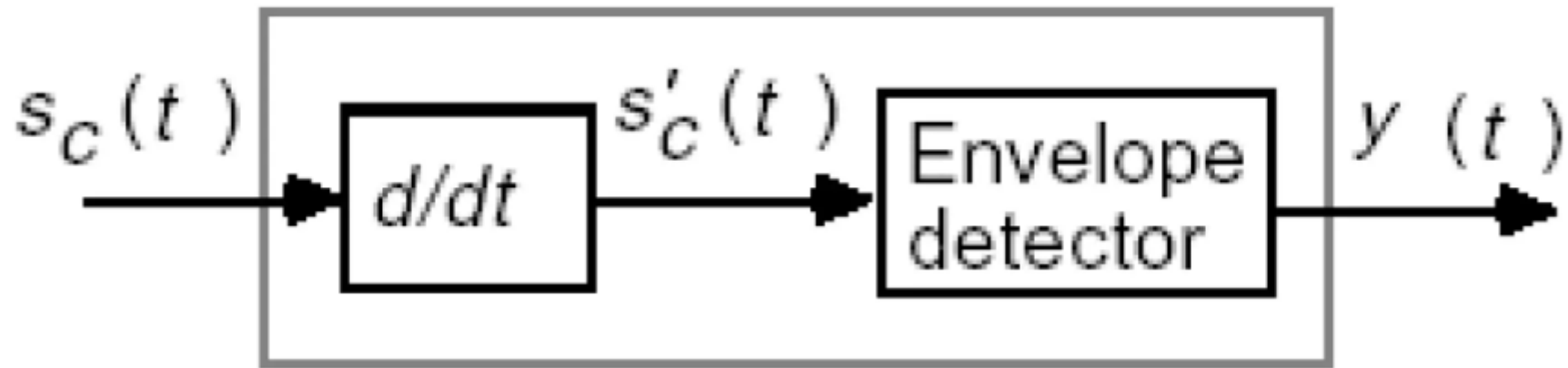
$$y(t) = k \frac{d\phi(t)}{dt}$$

Demodulação de Sinais FM

- Precisamos de um discriminador de frequência,
- Uma função de transferência da forma $H(f) = af + b$



Demodulação Direta



$$s'_c(t) = -A \left[2\pi f_c + k_f m(t) \right] \sin \left[2\pi f_c t + k_f \int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha \right]$$

Demodulação

Phase Locked Loop (PLL)

